

BRUIT ET RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT.

Capacités exigibles :

- Savoir exploiter la relation définissant le rapport signal sur bruit.
- Savoir utiliser la valeur d'un rapport signal sur bruit pour valider un équipement.

I) LE BRUIT :

I1) DÉFINITION :

Un signal est toujours affecté d'une **fluctuation aléatoire** plus ou moins importante que l'on appelle **bruit**.

Il peut être interne : bruit dû aux **composants électroniques** comme par exemple le bruit de fond en sortie d'un amplificateur audio (souffle).

Il peut être externe : bruit lié à la **réception d'un signal** (perturbation électromagnétique dans les câbles ou antennes...).

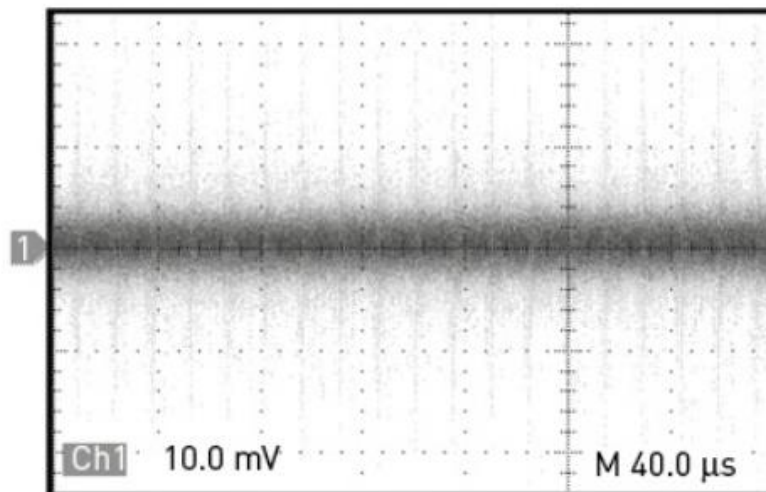


Figure 1 : représentation temporelle du bruit $b(t)$.

Un bruit possède une valeur efficace B_{eff} non nulle et une valeur moyenne $u_{\text{moy}} = 0$.

Toute mesure ou transmission d'un signal est donc **affectée** par un **bruit qui se superpose à l'information** : ce phénomène est inévitable.

I2) DENSITÉ SPECTRALE DE PUISSANCE :

Le bruit est un phénomène aléatoire, il n'est donc pas possible de prévoir sa valeur à l'instant t .
On caractérise le bruit par sa **Densité Spectrale de Puissance (DSP)** qui correspond à la **répartition de la puissance du bruit sur une bande de fréquence**.

Un analyseur de spectre permet de relever la **DSP** en **dBm/Hz**.

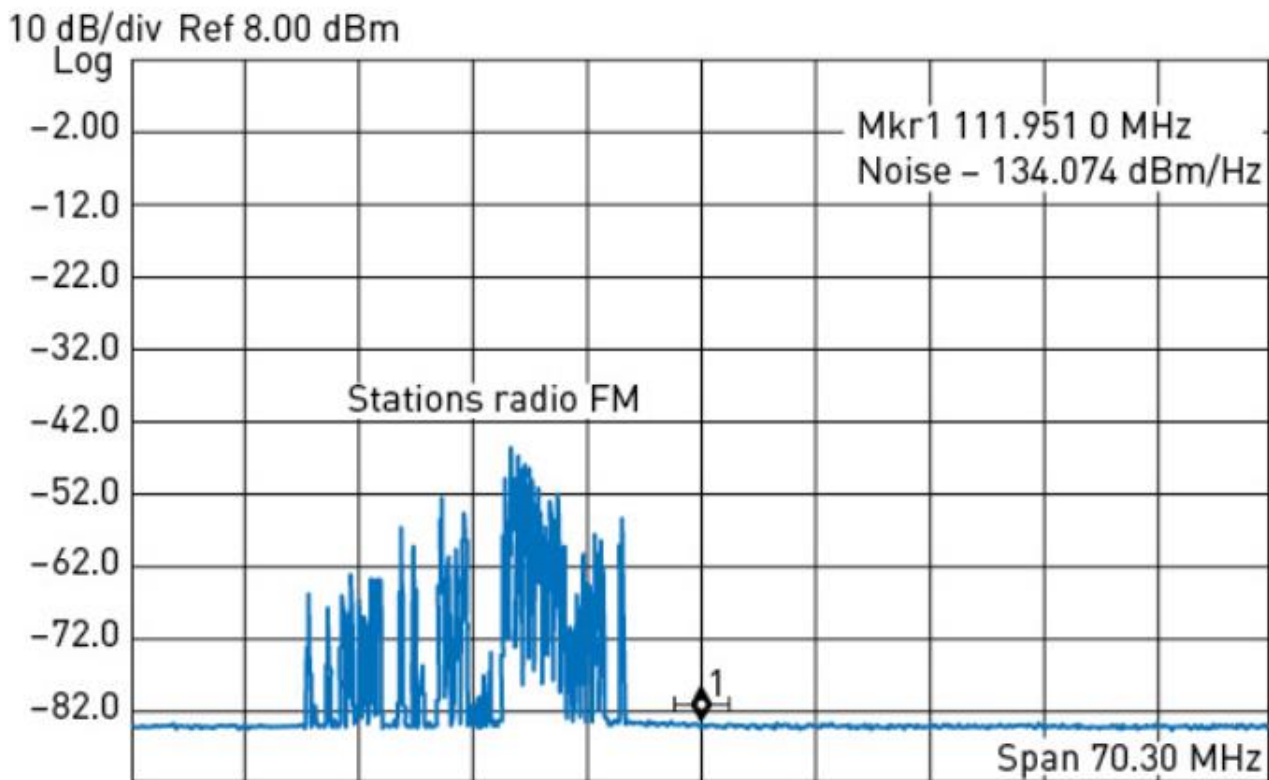


Figure 2 : densité spectrale du bruit autour des stations radios FM.

Le niveau de puissance en dBm qui correspond à cette DSP sur la bande d'analyse Δf est alors :

$$P_{dBm} = 10 \times \log\left(\frac{P}{P_0}\right) = DSP + 10 \times \log(\Delta f) \quad \text{avec } P_0 = 1\text{mW}.$$

Sa puissance en Watts (W) vaut : $P = P_0 \times 10^{\frac{P_{dBm}}{10}}$

Relevé du bruit sur le spectre de la figure 2 :

- ✓ $DSP_{\text{bruit}} = -134\text{dBm/Hz}$ sur $\Delta f = 60\text{ kHz}$.
- ✓ $P_{dBm} = -86\text{ dBm}$.
- ✓ $P_{\text{bruit}} = 2,5 \times 10^{-9}\text{ mW}$.

II) PRINCIPAUX TYPES DE BRUITS :

II1) BRUIT BLANC :

Si la **DSP est constante dans un intervalle de fréquence** : on parle de **bruit blanc**.

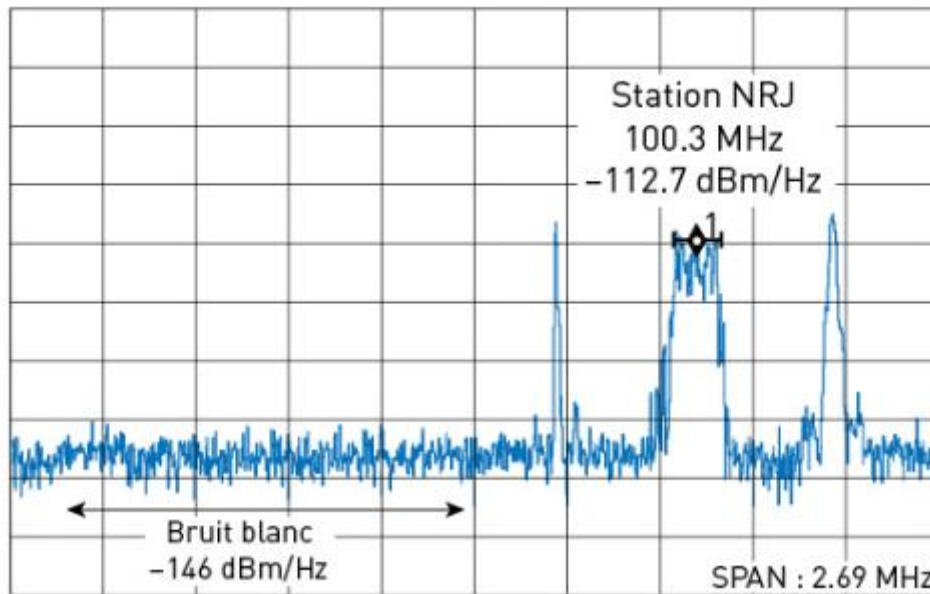


Figure 3 : bruit blanc de DSP = - 146 dBm/Hz.

II2) BRUIT THERMIQUE (BRUIT DE JOHNSON) :

C'est le bruit généré dans les résistances. Il est lié à l'agitation thermique aléatoire des porteurs de charges, c'est-à-dire des électrons. Ce bruit dépend de la température de fonctionnement et de la valeur de la résistance.

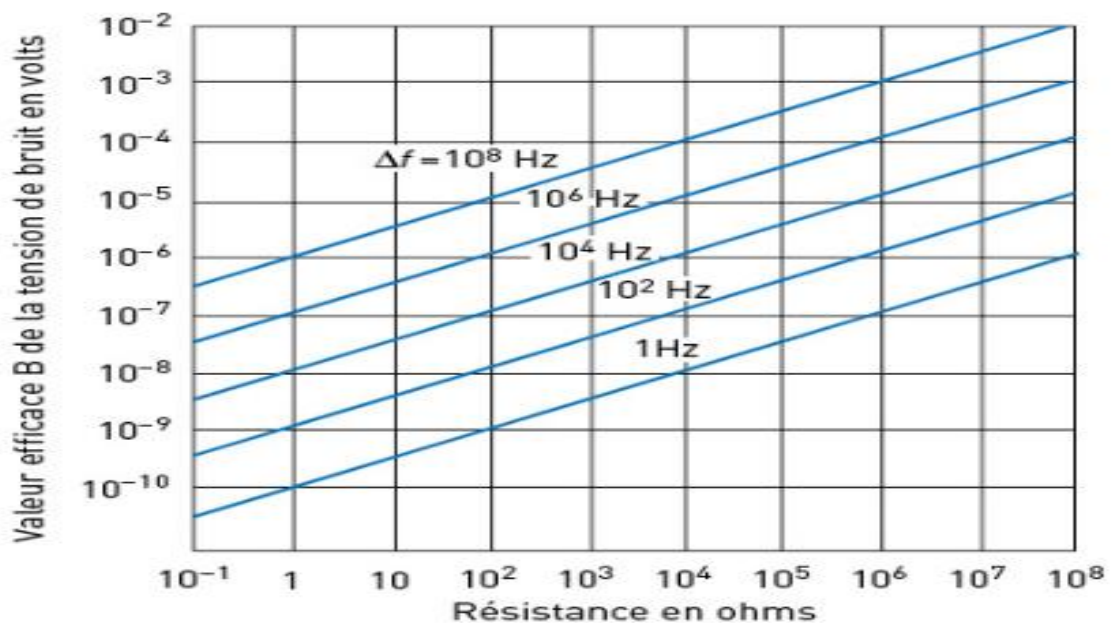


Figure 4 : bruit thermique dans les résistances.

Tension efficace du bruit thermique aux bornes d'une résistance R :

$$B_{eff} = \sqrt{4 \times k_B \times T \times R \times \Delta f}$$

- ✓ $k_B = 1,38 \times 10^{-23} \text{ m}^2 \cdot \text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$ est la constante de Boltzmann.
- ✓ $T = 273 + \theta$ est la température absolue en Kelvin (θ est la température en degré Celsius).
- ✓ Δf est la bande passante du voltmètre.

Pour une bande de fréquence Δf de 1 MHz :

- Si $R = 100 \, \Omega$ alors $B_{eff} = 1 \, \mu\text{V}$.
- Si $R = 1 \, \text{M}\Omega$ alors $B_{eff} = 1 \, \text{mV}$.

La valeur efficace du bruit augmente avec la résistance. **La résistance est alors d'autant plus bruyante que sa valeur est grande.**

II3) BRUIT DE GRENAILLE :

C'est un **bruit dû aux déplacements des porteurs de charges dans les semi-conducteurs**, donnant lieu à un courant de bruit. On retrouve ce bruit dans les jonctions des diodes et des transistors.

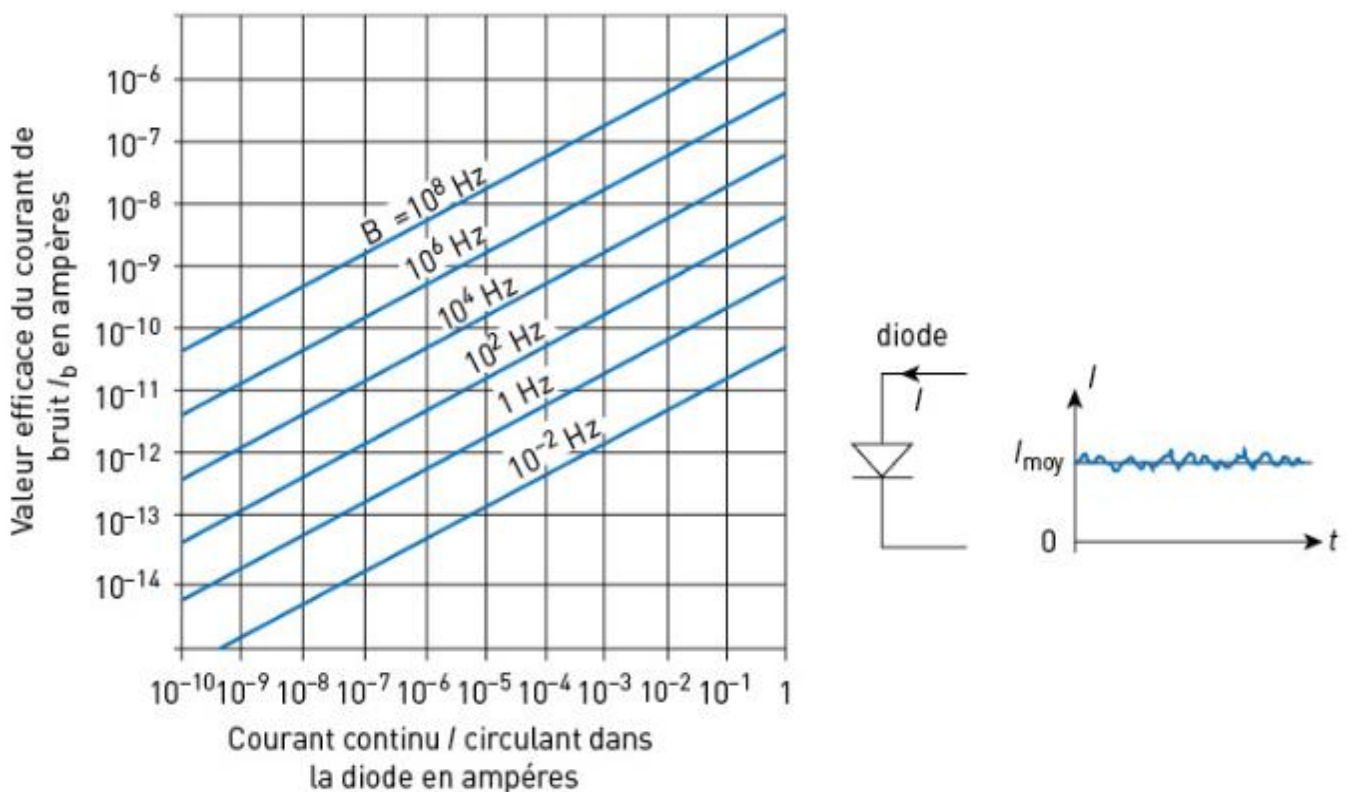


Figure 5 : bruit de grenaille dans une diode traversée par un courant I .

Pour une diode traversée par un courant $I = 1 \text{ mA}$ sur une bande de fréquence $\Delta f = 1 \text{ MHz}$, la valeur efficace du bruit de courant est $I_b = 20 \text{ nA}$.

Ce bruit augmente avec le courant I .

II4) BRUIT EN $\frac{1}{f}$:

Ce bruit apparaît dans les semi-conducteurs, les composants actifs et les résistances.

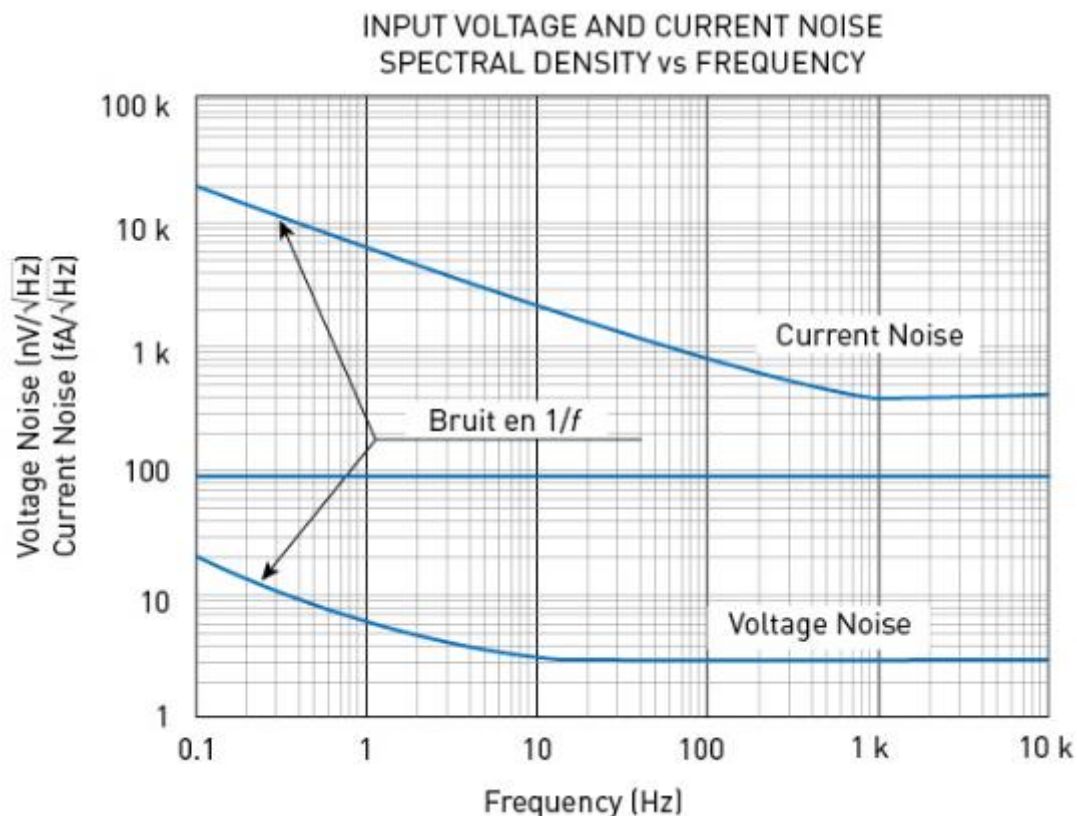


Figure 6 : densité spectrale d'un amplificateur OPA228 en fonction de la fréquence.

II4) LE BRUIT DE QUANTIFICATION:

Lors de la quantification d'un signal analogique dans un convertisseur analogique-numérique, une erreur de codage se produit, entre le signal échantillonné et le signal analogique initial. Le bruit de quantification correspond à la différence entre les deux. Il évolue en dents de scie avec une amplitude égale au quantum q (pas de quantification du convertisseur).

Dans le cas d'un signal évoluant de $-S_{\max}$ à $S_{\max}$, on code les 2^n niveaux de tension avec un pas de quantification

$$q = \frac{2 \times S_{\max}}{2^n}.$$

Exemple : quantification par défaut :

L'erreur de quantification $b(t)$ ou bruit évolue de 0 à q .

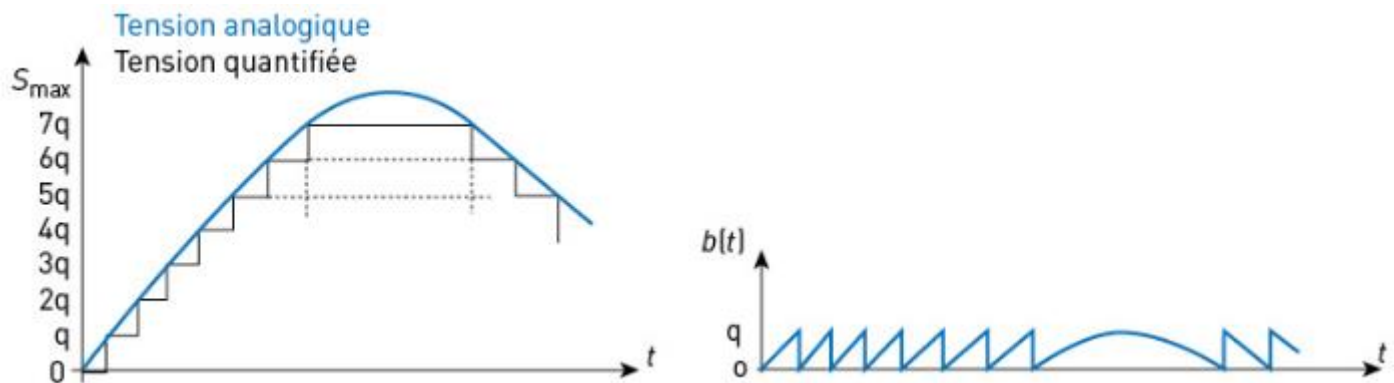


Figure 7 : quantification par défaut

La puissance du bruit dans une résistance de $R = 1 \, \Omega$ est alors : $P_{\text{bruit}} = \langle b(t)^2 \rangle = \frac{q^2}{3}$

III) RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT :

Le rapport signal sur bruit ou SNR (Signal Noise Ratio) compare la puissance du bruit P_{bruit} à celle du signal P_{signal} .

$$SNR_{dB} = 10 \times \log \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right) = 20 \times \log \left(\frac{S}{B} \right) \text{ en décibels (dB).}$$

S et B sont les valeurs efficaces du signal et du bruit.

Les puissances sont calculées pour une résistance R :

$$P_{\text{signal}} = \langle s^2(t) \rangle = \frac{S^2}{R} \text{ et } P_{\text{bruit}} = \langle b^2(t) \rangle = \frac{B^2}{R}$$

Pour une tension sinusoïdale de valeur efficace $S = \frac{S_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$, codé sur n bits, on obtient pour le rapport signal sur bruit de quantification : $SNR = 10 \times \log(3 \times 2^{2n-1})$

Le SNR permet d'apprécier la qualité d'un signal et de déterminer la sensibilité d'un dispositif. On estime ainsi la dégradation du signal.

L'influence du bruit sur le signal sera d'autant plus faible que le SNR sera grand.

Exemples :

- Téléphonie : $SNR \geq 50 \text{ dB}$ sur une bande de fréquence de 3,1 kHz.
- Chaîne Hifi : $SNR > 90 \text{ dB}$.
- CD audio : $SNR = 98 \text{ dB}$.